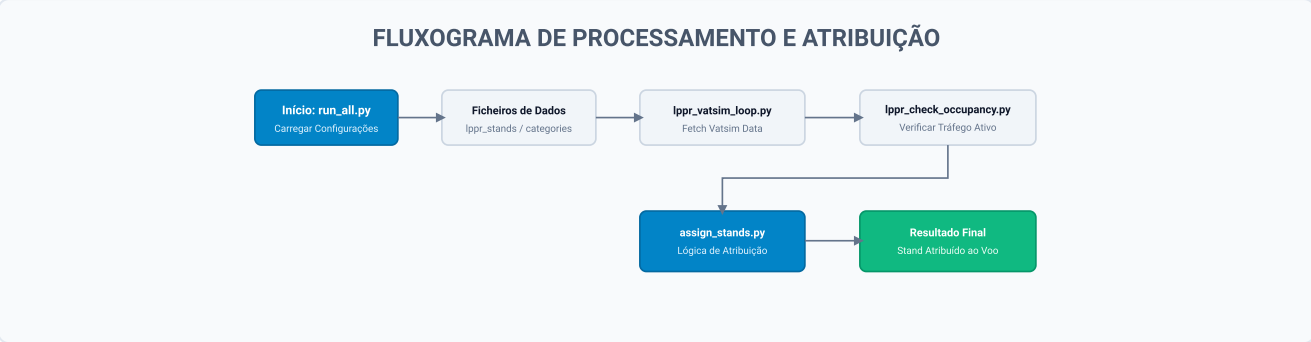
PT-StandAssign-Vatsim

DOCUMENTAÇÃO DO SISTEMA & ARQUITETURA DE DADOS

Aeroporto: LPPR (Porto)
Rede: VATSIM Network

Resumo do Projeto: O sistema `PT-StandAssign-Vatsim` destina-se à atribuição automática e inteligente de stands (portas de embarque) no Aeroporto Francisco Sá Carneiro (LPPR). Através da recolha em tempo real de dados da rede VATSIM e de tabelas de compatibilidade física das aeronaves, a ferramenta otimiza a ocupação do placa do aeroporto.

Diagrama do Fluxo de Execução



Estrutura dos Ficheiros do Projeto

Ficheiro / Diretório	Tipo	Função Principal
`run_all.py`	Orquestrador	Script de entrada principal que executa todo o fluxo do sistema.
`data/lppr_stands.csv`	Dados Estáticos	Mapeamento de stands de LPPR, dimensões e restrições de porte.
`data/aircraft_categories.csv`	Dados Estáticos	Classificação de aeronaves (ICAO) por categoria de tamanho/asa.
`src/lppr_vatsim_loop.py`	Módulo Core	Conexão e consumo contínuo da API de dados da rede VATSIM.
`src/lppr_check_occupancy.py`	Módulo Core	Análise da ocupação atual e validação de stands livres/ocupados.
`src/assign_stands.py`	Algoritmo	Algoritmo de correspondência entre aeronave, categoria e stand.
`run_test.py` / `src/test_...`	Testes	Conjunto de testes unitários para validação de regras de atribuição.

Módulos e Lógica Operacional

1. Filtragem VATSIM

O módulo `lppr_vatsim_loop.py` conecta-se ao feed de dados oficial da VATSIM, filtrando aeronaves cujo aeroporto de destino é **LPPR** ou que se encontram no solo em Porto.

2. Verificação de Ocupação

O script `lppr_check_occupancy.py` cruza as posições de tráfegos ativos no solo para determinar em tempo real quais as posições físicas/stands que estão desocupadas.

3. Regras de Compatibilidade

Através do ficheiro `aircraft_categories.csv`, o sistema valida a categoria de envergadura da aeronave (ex: Cat C para A320/B737, Cat E para A330/B777) com as especificações do stand.

4. Atribuição Eficiente

O algoritmo `assign_stands.py` seleciona o stand livre mais adequado respeitando companhias aéreas preferenciais e dimensões mínimas necessárias.

Detalhes Técnicos de Execução

O sistema foi concebido de forma totalmente modular, permitindo a execução manual ou automatizada em ciclos contínuos de monitorização.

- **Ponto de Entrada Recomendado:** Executar `python run_all.py` para iniciar o ciclo completo de sincronização e atribuição.
- **Ambiente de Testes:** O ficheiro `run_test.py` pode ser executado autonomamente para testar o comportamento do algoritmo contra cenários hipotéticos sem necessidade de ligação ativa à VATSIM.
- **Extensibilidade:** Para adicionar suporte a novos aeroportos (ex: LPPT, LPPR, LPFR), basta incluir as tabelas correspondentes de stands na pasta `data/` e ajustar as variáveis de configuração do ciclo.

Nota de Implementação: Garanta que os ficheiros CSV na pasta `data/` mantêm a estrutura de colunas original para prevenir erros durante o parsing executado pelos scripts do diretório `src/`.